



Ayudantía 6: Fuerzas sobre superficies curvas y flotabilidad

Ayudante: Sandra Jara (sandra.jara.tello@uc.cl)

Problema 1:

En una mini planta de procesamiento de aguas servidas existe un decantador para separar el aceite ($d=0,9$). El estanque tiene 0,8 m. de altura, y uno de sus muros tiene una ventanilla semi-cilíndrica de radio 0,1 m., de ancho 2m. perpendicular al papel.

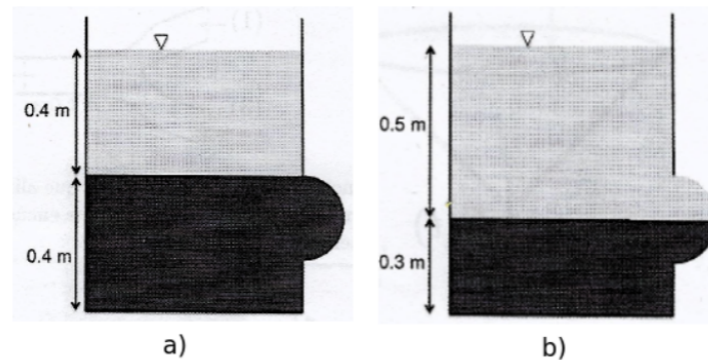


Figura 1: Mini planta de tratamiento.

- Calcule la magnitud y posición de la fuerza que resiste la ventanilla, si el decantador tiene aceite hasta la mitad de su altura, como se muestra en la figura 1a).
- Calcule la magnitud y posición de la fuerza que resiste la ventanilla si el decantador tiene aceite hasta la mitad de la ventanilla.

Problema 2:

Considere un prisma de ancho a cuya sección transversal es un triángulo equilátero de lado L , el cual se encuentra flotando sobre agua, según se indica en la Figura 2. El material del prisma es homogéneo de densidad relativa d . Encuentre la profundidad de la arista (punta) del prisma que está sumergida.

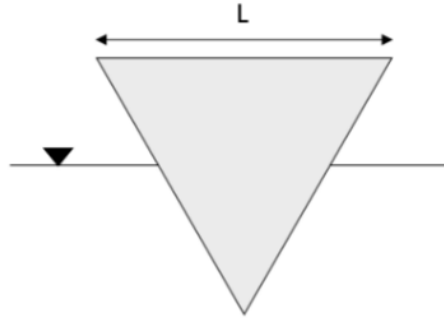


Figura 2: Prisma triangular flotando en la superficie.

Problema 3

Se tiene una esfera de radio R y está sumergida parcialmente en dos líquidos, tal como se muestra en la Figura 3. El líquido 1 tiene masa específica $\frac{1}{4} \rho_2$. El estanque está abierto a la atmósfera en su extremo superior. Si la esfera tiene un peso despreciable, determine la fuerza F necesaria para mantenerla en esa posición, considerando que la interfaz entre los fluidos se ubica en el eje de simetría de la esfera.

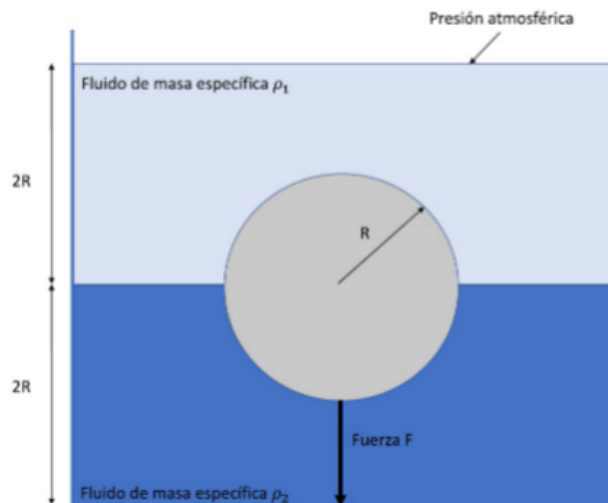


Figura 3: Esfera entre 2 líquidos.

Problema 4:

La compuerta de 18 m de largo de la Figura 4 tiene forma de cuarto de círculo. Calcule la magnitud de la fuerza que ejerce el fluido sobre la compuerta. ¿Cuál es el valor de P para mantener la puerta en equilibrio? Desprecie el peso de la compuerta.

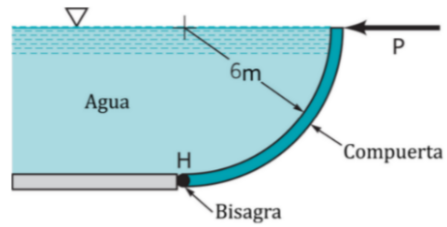


Figura 4: Diagrama problema 4.